

Manuel de mise en service BUS industriel

Profibus

Mise en œuvre d'un Transceiver *JAY Electronique*
NEMO avec un automate *Siemens CPU315-2 PN/DP*

Version FR
Référence : **353220A**, rev.02

- **ORIGINAL VERSION** -

Contenu

1	A propos de ce document	3
1.1	But de ce document.....	3
1.2	Validité de ce document.....	3
1.3	Audience cible et prérequis.....	3
2	Aperçu et préparation	3
2.1	Le Transceiver Nemo	3
2.2	L'automate.....	4
2.3	Installation matérielle.....	4
3	Configuration de l'automate	5
3.1	Création du projet	5
3.2	Déclaration des éléments	6
3.3	Configuration du réseau	8

1 A propos de ce document

1.1 But de ce document

Les informations dans ce document vont vous guider dans l'intégration d'un Transceiver *NEMO* et son module opérateur *Beta 2+4* sur un automate Profibus Siemens

1.2 Validité de ce document

Ce document a été créé et testé pour les produits et les versions suivants.

- Transceiver *NEMO* avec firmware « [DFNX0A0139.dfu](#) »
- Siemens *TIA Portal* Version V13 SP1 Update 4
- Fichier GSD « [JAY_OF71.gsd](#) »

1.3 Audience cible et prérequis

Ce document est destiné à un public d'ingénieurs et/ou automaticiens.

Pour l'installation et la mise en œuvre, vous avez besoin de compétences en électrotechnique.

Vous aurez également besoin de connaissances générales en automatisation, d'être familiarisé avec les contrôleurs logiques programmables, ainsi qu'avoir des connaissances en manipulation du logiciel Siemens *TIA Portal*.

2 Aperçu et préparation

2.1 Le Transceiver Nemo

Merci de vous reporter aux documentations de la société JAY ELECTRONIQUE pour la mise à jour et l'alimentation du Transceiver.



Figure 1: Vue de dessous du NEMO

Nous configurerons sur le Transceiver l'adresse Profibus '10' pour la suite de ce mode opératoire.

2.2 L'automate

L'automate doit être installé et relié à un PC muni du logiciel **TIA Portal** via une interface Ethernet. Veuillez-vous reporter aux recommandations de Siemens pour toutes précisions utiles.

2.3 Installation matérielle

Avec l'automate et le Transceiver hors tension, installez le câble Profibus (violet sur les captures ci-après). Pour cela :

- **Vissez le connecteur M12 présent à une extrémité du câble sur le Transceiver comme indiqué sur la Figure 2**
- Insérez le connecteur Profibus présent à l'autre extrémité du câble sur l'automate comme indiqué sur la **Figure 3**



Figure 2: Le port Profibus du NEMO

Dans le cadre d'une fabrication artisanale du câble Profibus, référez-vous à la documentation « T911-COM-004-PROFIBUS Cablage-InfoLed-A0.pdf » pour connaître le brochage du connecteur M12. La connectivité du connecteur Profibus Siemens 6ES6 972-0BA50-0XA0 utilisé pour la construction de notre câble est triviale. Il suffit de relier le blindage, le A et le B aux emplacements indiqués dans le boîtier du connecteur.

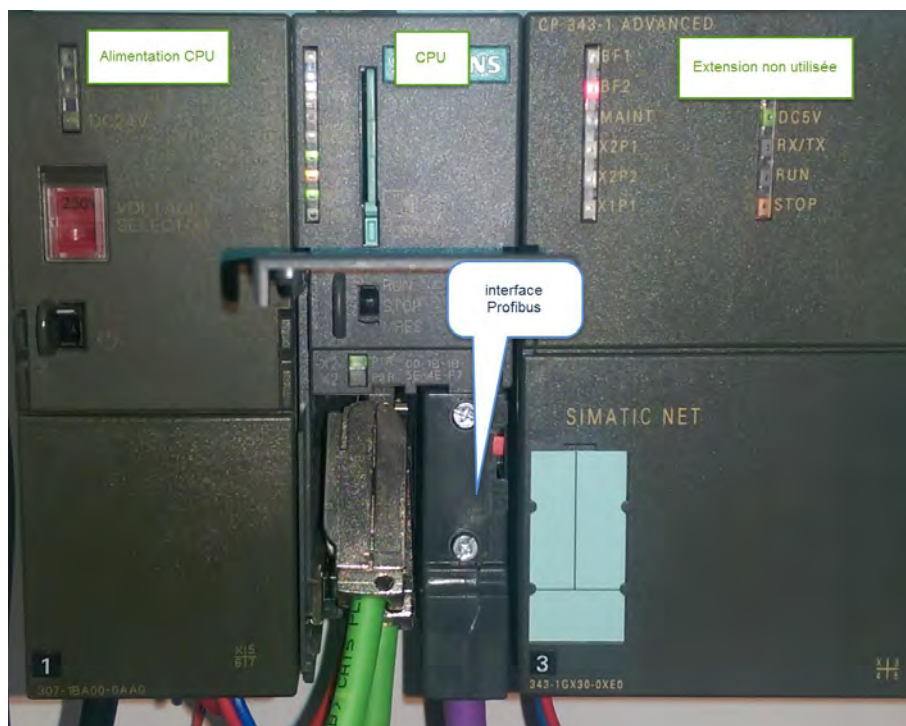


Figure 3: L'automate avec son interface Profibus

Pour la réalisation de ce mode opératoire, notre configuration disponible lors du test comprenait une alimentation avec un CPU et une extension située sur la droite du CPU. Toutefois, l'extension n'est pas utile. Elle sera intégrée au projet TIA uniquement car TIA n'accepte pas de configurer une CPU où se trouve une extension non déclarée. Pour cette raison, vous pourrez apercevoir celle-ci sur les captures issues de TIA, mais il n'est pas nécessaire d'en tenir compte.

3 Configuration de l'automate

Mettez l'automate et le Transceiver sous tension. Démarrez le logiciel TIA Portal.

3.1 Création du projet

Créez un nouveau projet et passez en vue projet (lien en bas à droite de l'interface). Vous vous trouverez alors dans un environnement comme décrit en **Figure 4**.

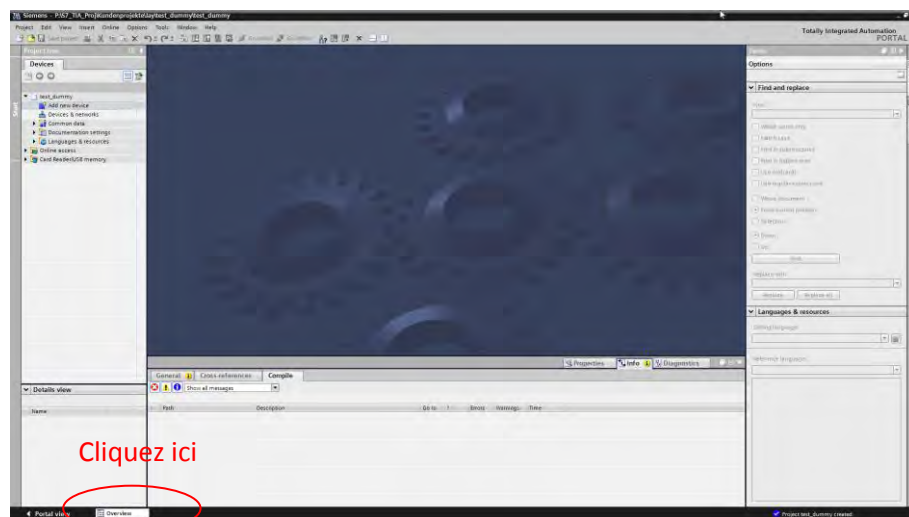


Figure 4: Nouveau projet sous TIA Portal V13

3.2 Déclaration des éléments

Nous allons maintenant déclarer notre CPU et documenter l'ensemble de ses extensions. Cette partie est dépendante du type de matériel, dont vous disposez. Il faut commencer par sélectionner le CPU que vous utilisez, dans le cas de la **Figure 5**, et ensuite, déclarer les différentes extensions associées à cette CPU. Une CPU Profibus seule est suffisante mais si des extensions sont physiquement présentes sur la CPU, il faut les déclarer dans la configuration. Cette déclaration se fait via des « glisser-déposer » depuis le catalogue vers les slots du CPU comme en **Figure 6** et **Figure 7**.

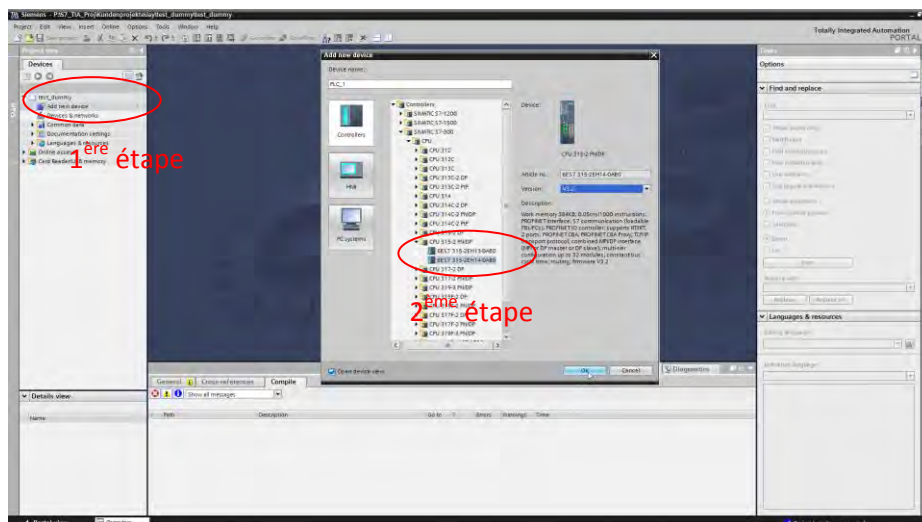


Figure 5: Ajout de la CPU sur le projet TIA Portal

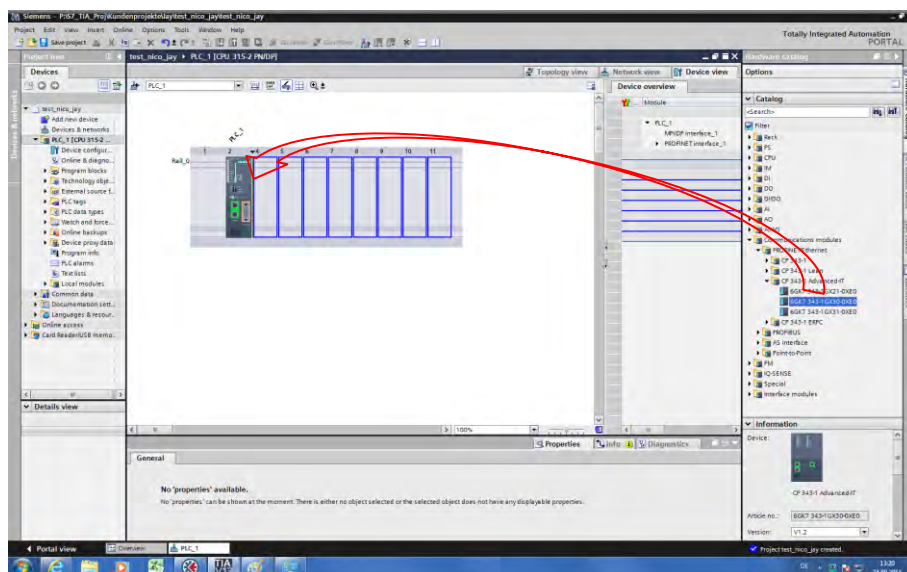


Figure 6: Ajout d'un module de communication Profinet sur la CPU (facultatif)

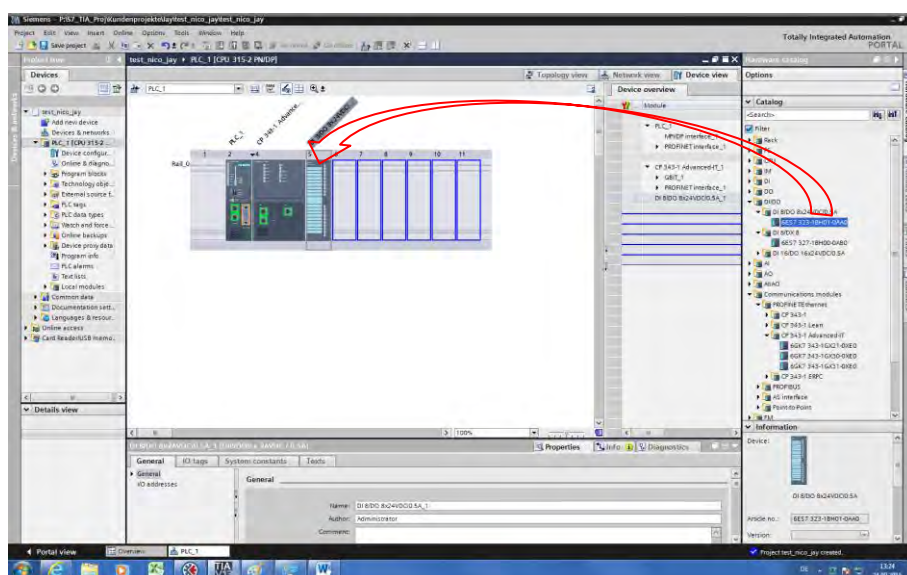


Figure 7: Ajout d'un module de communication I/O sur le CPU (facultatif)

Afin de pouvoir configurer l'interface Profibus de la CPU, pour qu'elle puisse communiquer avec l'interface Profibus du NEMO, il faut déclarer les paramétrages disponibles. Nous utilisons, pour cela, le fichier GSD fourni avec le Transceiver NEMO. Il faut, tout d'abord, l'importer dans TIA Portal avant de pouvoir l'utiliser. Pour cela, cliquez sur **Options>>Manage general station description files (GSD)**. Indiquez le dossier source de votre GSD et sélectionnez celui-ci comme en **Figure 8**.

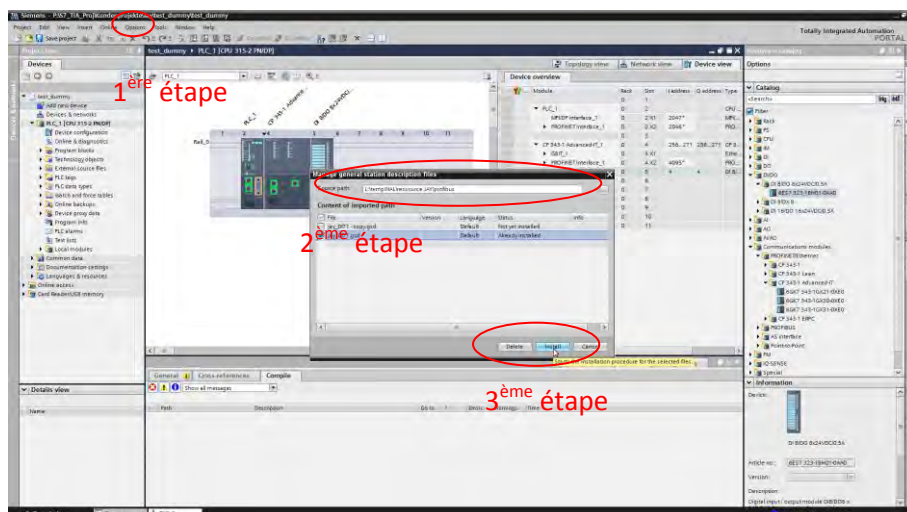


Figure 8: Import du GSD du NEMO dans le projet

Lorsque le fichier GSD est importé dans TIA, nous pouvons le rajouter à notre projet. Depuis la vue réseau, faites une recherche dans le catalogue matériel pour identifier le GSD. Celui-ci porte le nom 'Nemo – CompactCom 40 DP-V1'. Vous pouvez également faire une recherche avec le mot clef 'JAY'.

Une fois le GSD localisé, faites un « glissez déposé » vers la zone de travail de la vue réseau. Vous obtiendrez alors un nouvel esclave comme en Figure 9.

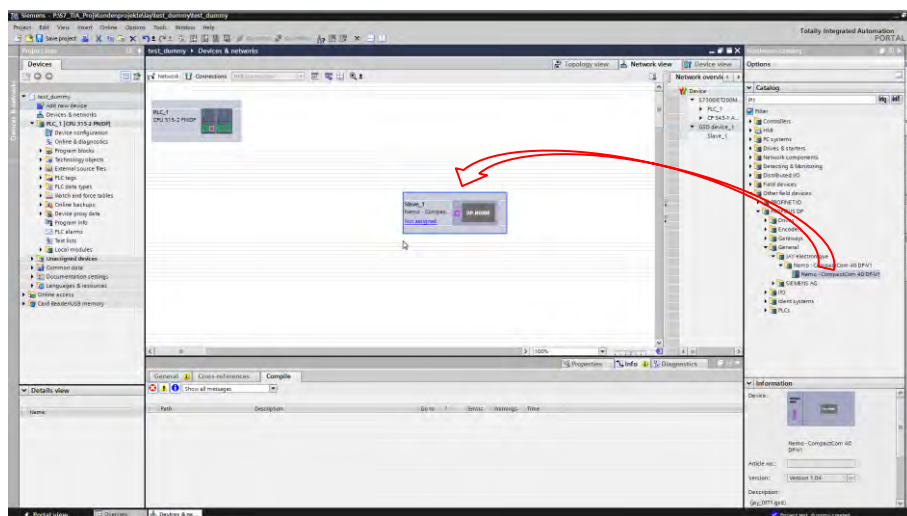


Figure 9: Ajout du NEMO dans la configuration de l'automate

3.3 Configuration du réseau

Maintenant que nous avons notre maître et notre esclave Profibus, nous allons préparer la configuration.

Nous commencerons par relier en réseau les 2 nœuds. Pour cela, en vue réseau, cliquez sur l'hyperlien 'not assigned' de l'esclave Profibus et sélectionnez le maître Profibus (notre CPU), voir Figure 10.

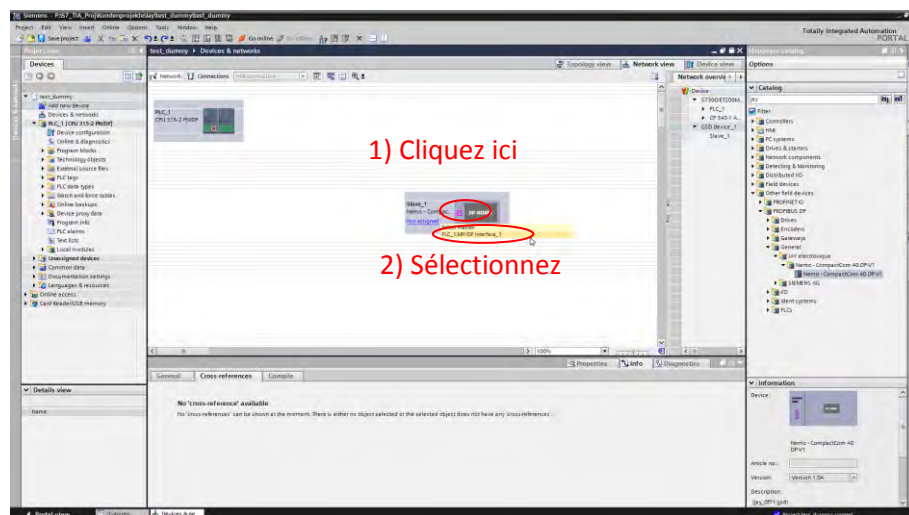


Figure 10: Raccordement du NEMO à l'automate (maître Profibus)

Une fois cette action effectuée ; vous devrez visualiser le réseau comme en **Figure 11**. Notre réseau est maintenant câblé.

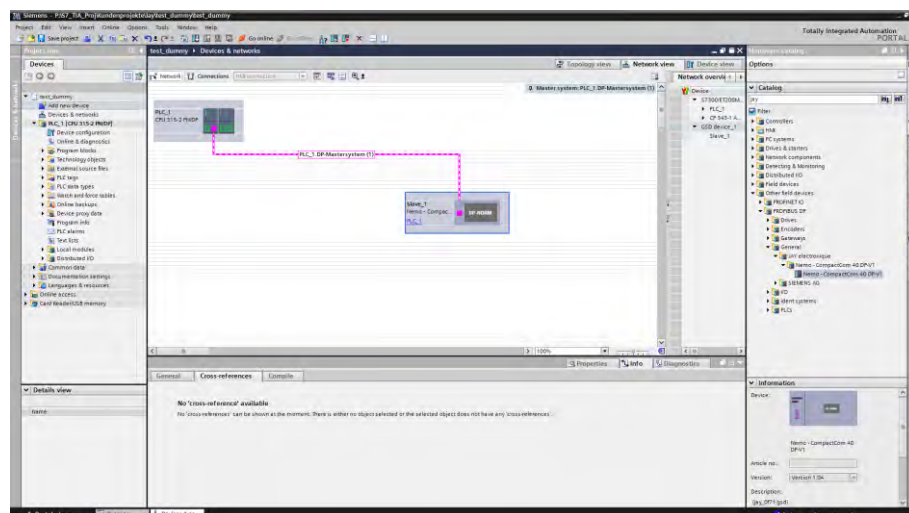


Figure 11: L'automate et le NEMO raccordés par un réseau Profibus

Toujours en vue réseau, nous allons mapper la configuration Profibus de l'esclave dans le maître.

Pour cela, double-cliquez sur l'esclave et glissez déposez l'entité 'Code Identite MT 'sur le premier slot disponible sur l'esclave comme en **Figure 12**. Ne pas utiliser les blocs 'Nemo- CompactCom 40 DP-V1' ni 'Universal Module'.

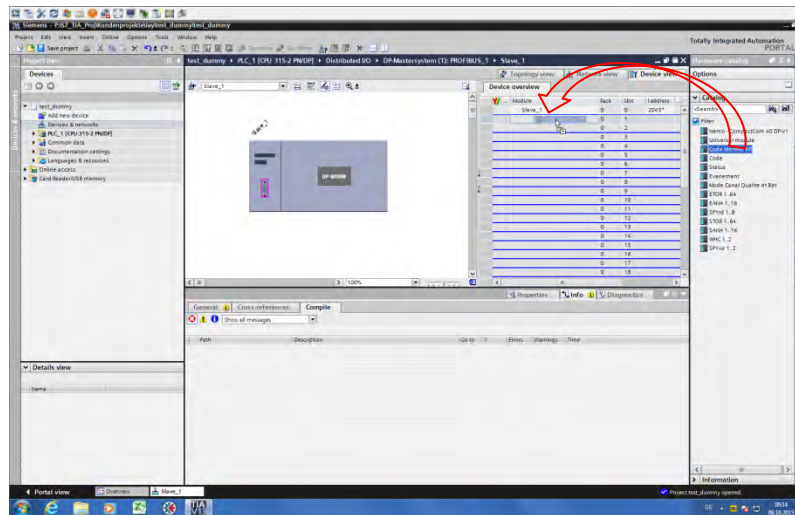


Figure 12: Déclaration du premier module sur le NEMO

Nous allons ensuite glisser déposer l'entité 'Code ' dans le second emplacement disponible et ainsi de suite pour l'ensemble des entités. Il est important, de ne pas laisser d'espace entre les entités déposées. Nous obtenons alors un résultat comme sur la **Figure 13**.

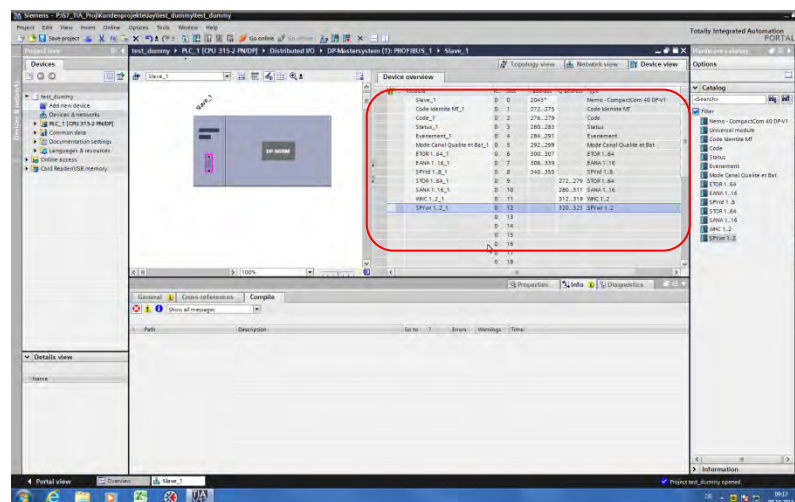


Figure 13: Le NEMO avec l'ensemble des modules déclarés

Enfin, nous documenterons également l'adresse Profibus de l'esclave tel que définie au chapitre **2.1 Le** .

Pour cela, cliquez sur l'esclave dans la vue « device », puis sur l'onglet General (**Figure 14**).

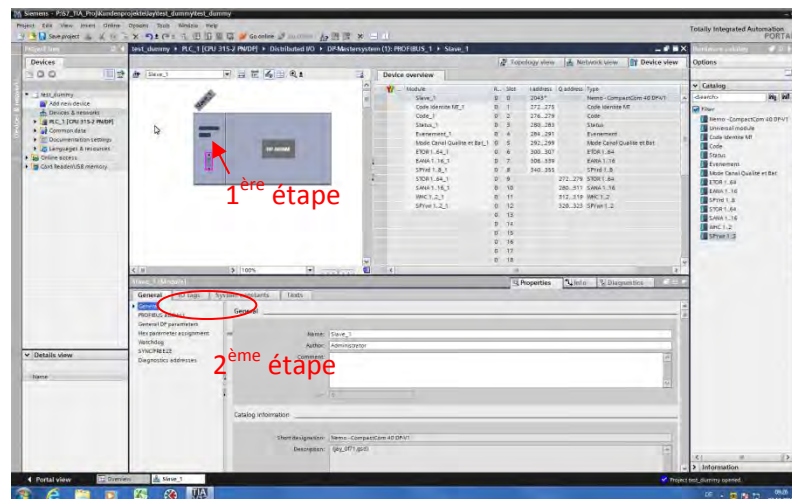


Figure 14: Configuration de l'adresse Profibus de l'esclave 1/2

Puis sur l'onglet General, sélectionnez le sous-menu 'Profibus address' et documentez l'adresse Profibus (10) configurée sur l'appareil (**Figure 15**).

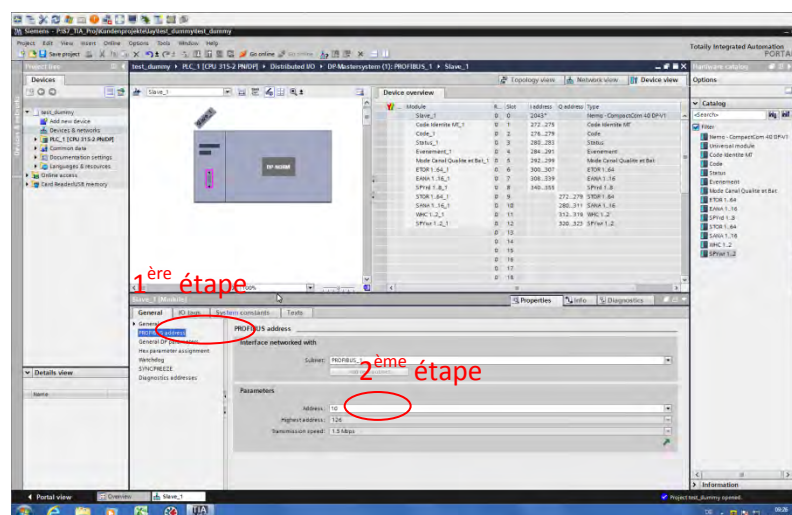


Figure 15: Configuration de l'adresse Profibus de l'esclave 2/2

Maintenant que la configuration est terminée, nous allons télécharger celle-ci sur la CPU. Passez en ligne, en cliquant sur Go online. Sélectionnez votre CPU et confirmez, voir **Figure 16**.

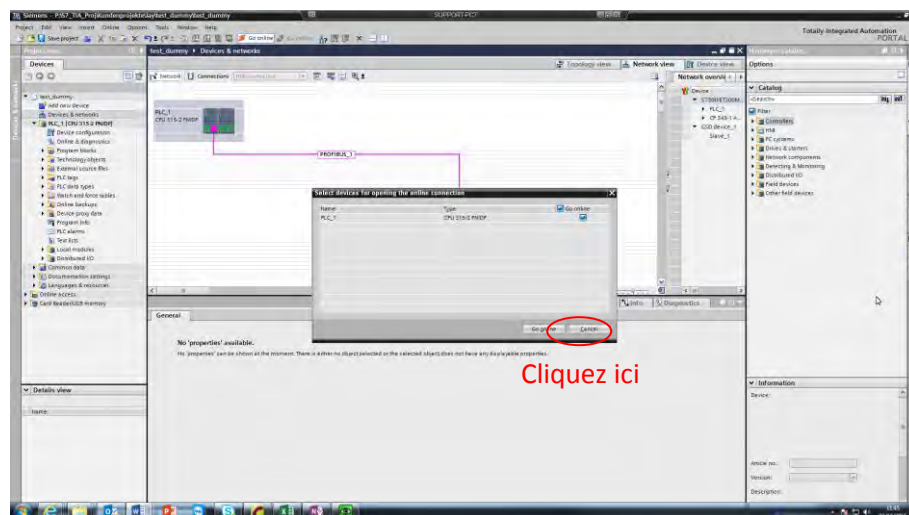


Figure 16: Ouverture de la connexion

Suite à quoi, vous allez voir la fenêtre en **Figure 17** apparaître (ou similaire en fonction des extensions raccordées à votre CPU)

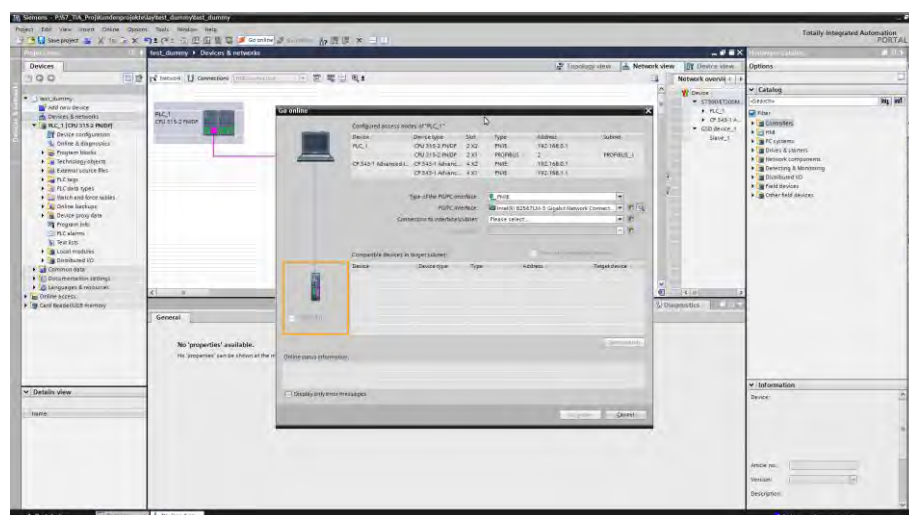


Figure 17: Recherche des automates présents sur le réseau

Sélectionnez le slot sur lequel le câble Ethernet est raccordé sur votre CPU et lancez la recherche en cliquant sur 'start search' (**Figure 18**).

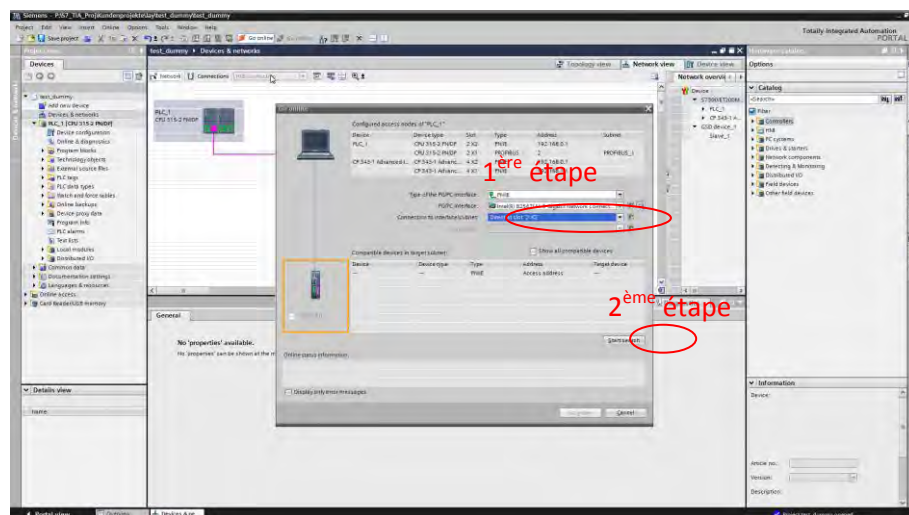


Figure 18: Sélection du ou des port(s) Ethernet à interroger

Un message d'erreur pourrait apparaître, si l'adresse IP de l'interface Ethernet de l'automate n'est pas sur le même réseau que l'adresse IP de votre PC comme en **Figure 19**.

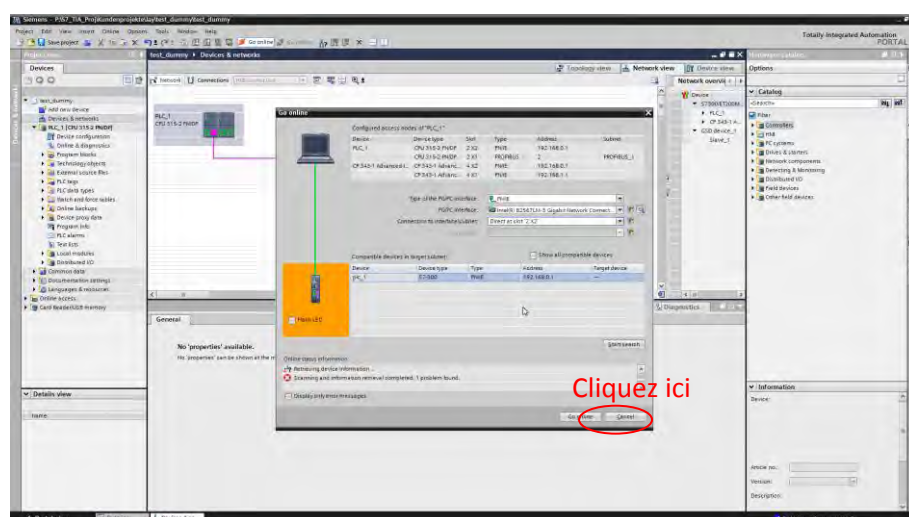


Figure 19: Découverte d'un automate

Cliquez sur 'Go online', TIA proposera de créer une adresse IP supplémentaire sur votre interface Ethernet afin de permettre la communication (**Figure 20**).

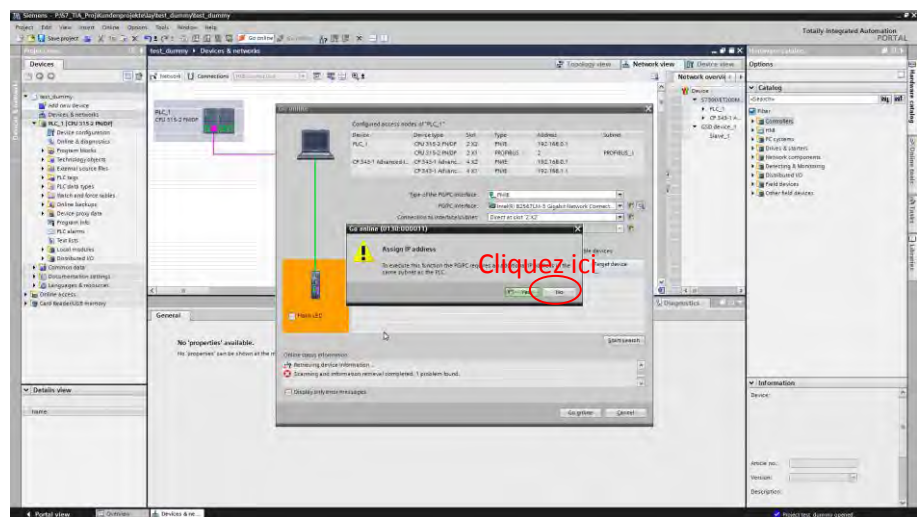


Figure 20: Configuration automatique d'une IP sur le PC pour communiquer avec un automate présent sur un réseau IP distinct.

Acceptez la proposition. Nous pouvons, maintenant, compiler et charger le projet. Sélectionnez 'download to device' dans le bandeau supérieur de l'écran (voir **Figure 21**).

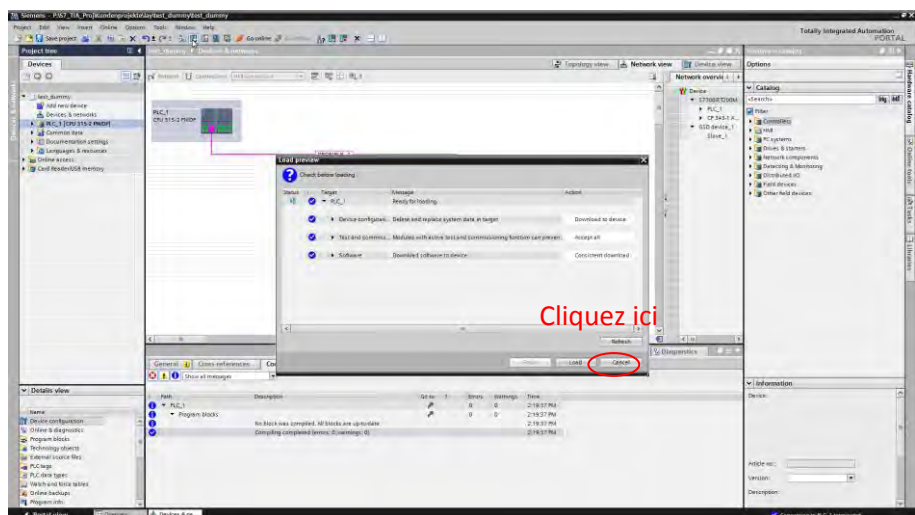


Figure 21: Chargement de la configuration sur l'automate

Lorsque le chargement de la configuration est terminé, cochez la case 'start all' et cliquez sur Finish (**Figure 22**).

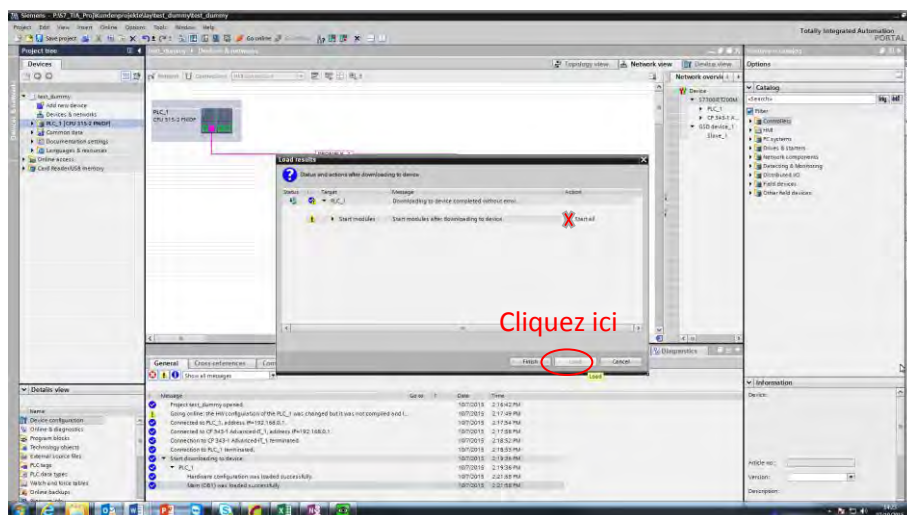
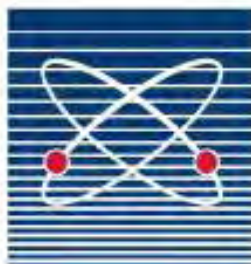


Figure 22: Démarrage du programme et validation

Le CPU communique maintenant avec le Transceiver NEMO.

JAY
électronique



**ZAC la Bâtie, rue Champrond
F38334 SAINT ISMIER cedex**

**Tel : +33 (0)4 76 41 44 00
Fax : +33 (0)4 76 41 44 44**

www.jay-electronique.com